

Classes String et StringBuffer

La classe `String` permet de représenter des chaînes de caractères immuables.

```
public class String extends Object{
    private char[] lesCaracteres;
    ...
}
```

Question 1.1

Définir les constructeurs suivants :

<code>public String()</code>	Permet d'obtenir la chaîne vide.
<code>public String(char[] tab, int d, int f)</code>	Permet d'obtenir une chaîne de caractères à partir d'une partie du tableau de caractères <code>tab</code> , commençant en <code>d</code> et finissant en <code>f</code> . Le caractère d'indice <code>f</code> est exclu.
<code>public String(String s)</code>	Permet d'obtenir une chaîne à partir d'une autre chaîne (copie).

Question 1.2

Définir les méthodes suivantes :

<code>public char charAt(int i)</code>	Retourne le caractère d'indice <code>i</code> .
<code>public int length()</code>	Retourne la longueur de la chaîne (nombre de caractères).
<code>public String substring(int d, int f)</code>	Retourne la sous-chaîne depuis <code>d</code> jusqu'à <code>f</code> exclu.
<code>public String substring(int d)</code>	Retourne la sous-chaîne depuis l'indice <code>d</code> jusqu'à la fin.
<code>public int compareTo(String s)</code>	Compare this à <code>s</code> . Renvoie une valeur négative, nulle ou positive. La comparaison est une comparaison lexicographique.
<code>public boolean equals(Object obj)</code>	Compare la chaîne à un objet et retourne true en cas d'égalité, false sinon.
<code>public boolean startsWith(String prefixe)</code>	Retourne true si et seulement si <code>prefixe</code> est un préfixe de la chaîne.
<code>public String concat(String s)</code>	Retourne la chaîne résultant de la concaténation de <code>this</code> et <code>s</code> .
<code>public int indexOf(char c)</code>	Retourne l'indice de la première occurrence de <code>c</code> dans this , ou <code>-1</code> si <code>c</code> n'apparaît pas dans this .
<code>public int indexOf(char c, int d)</code>	Retourne l'indice de la première occurrence de <code>c</code> dans this à partir de l'indice <code>d</code> , ou <code>-1</code> si une telle occurrence n'existe pas.

Question 1.3

Définir les méthodes de classe suivantes :

<code>public static String valueOf(boolean b)</code>	Retourne la représentation en chaîne du booléen <code>b</code> .
<code>public static String valueOf(char c)</code>	Retourne la représentation en chaîne du caractère <code>c</code> .
<code>public static String valueOf(int i)</code>	Retourne la représentation en chaîne de l'entier <code>i</code> .

La classe `StringBuffer` permet de représenter des chaînes de caractères dont la valeur peut être modifiée.

```
public class StringBuffer extends Object{
    private char[] lesCaracteres;
    private int n; // le nombre effectif de caractères présents
                  // dans le tableau lesCaracteres
    ...
}
```

Question 2.1

Définir les constructeurs :

<code>public StringBuffer(int l)</code>	Permet d'obtenir une instance représentant la chaîne vide, avec un tampon de <code>l</code> caractères.
<code>public StringBuffer()</code>	Permet d'obtenir une instance représentant la chaîne vide, avec un tampon de 16 caractères.
<code>public StringBuffer(String str)</code>	Permet d'obtenir une instance représentant la chaîne <code>str</code> , avec un tampon de <code>str.length()+16</code> caractères.

Question 2.2

Définir les méthodes suivantes :

<code>public int length()</code>	Retourne le nombre de caractères de la chaîne.
<code>public int capacity()</code>	Retourne la capacité du tampon.
<code>public void ensureCapacity(int capaciteMin)</code>	Assure que le tableau <code>lesCaracteres</code> a une taille d'au moins <code>capaciteMin</code> éléments.
<code>public StringBuffer append(String s)</code>	Modifie la chaîne en lui concaténant la chaîne de caractères <code>s</code> .
<code>public StringBuffer replace(int d, int f, String s)</code>	Remplace les caractères de <code>d</code> à <code>f</code> exclu par la chaîne <code>s</code> .
<code>public StringBuffer delete(int d, int f)</code>	Supprime tous les caractères d'indices <code>d</code> à <code>f</code> exclu.
<code>public StringBuffer insert(int d, String s)</code>	Insère la chaîne <code>s</code> à l'indice <code>d</code> .